

Sistema Ciber-Físico basado en IoT para el monitoreo inteligente de espacios disponibles en un parqueadero mediante simulación

Mayfre Dayana Álvarez Corredor

Supervisor: Luis Alberto Cruz

Facultad de Ingeniería Biomédica, Mecánica, Electrónica

SMARTPARK IoT

Villavicencio, Meta

Resumen—This project presents the development of an IoT-based Cyber-Physical System (CPS) for intelligent monitoring of parking spaces through simulation and Digital Twin technologies. The system integrates HC-SR04 ultrasonic sensors connected to an Arduino UNO microcontroller responsible for detecting parking occupancy and transmitting information to an IoT monitoring dashboard developed using Node-RED, HTML, CSS, and JavaScript. The simulation was implemented in Tinkercad, allowing real-time representation of parking occupancy conditions. The obtained results demonstrate the correct operation of the system and the feasibility of implementing Cyber-Physical Systems in Smart Parking and Smart Cities applications.

Index Terms—IoT, Cyber-Physical System, Smart Parking, Digital Twin, Arduino UNO, Node-RED, Smart Cities.

I. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Los parqueaderos tradicionales presentan múltiples dificultades relacionadas con la disponibilidad de espacios, congestión vehicular y ausencia de monitoreo inteligente. En muchos estacionamientos, la supervisión de espacios disponibles se realiza manualmente, ocasionando pérdida de tiempo y baja eficiencia operativa. La ausencia de sistemas inteligentes de monitoreo puede generar congestión vehicular, pérdida de tiempo y mala administración del parqueadero.

Actualmente, los Sistemas Ciber-Físicos (CPS) permiten integrar sensores, plataformas digitales y sistemas IoT capaces de monitorear variables en tiempo real mediante comunicación inteligente. Por otra parte, el Internet de las Cosas (IoT) facilita la interconexión de dispositivos físicos mediante redes inteligentes para adquirir, transmitir y visualizar datos automáticamente. En este contexto, se propone desarrollar un Sistema Ciber-Físico basado en IoT capaz de monitorear espacios disponibles utilizando sensores ultrasónicos HC-SR04, Arduino UNO y un dashboard digital en tiempo real. Por lo tanto, este proyecto pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar un Sistema Ciber-Físico basado en IoT que permita monitorear espacios disponibles en un parqueadero mediante sensores ultrasónicos y una plataforma Digital Twin para visualización inteligente en tiempo real?

II. OBJETIVOS

II-A. General

Desarrollar un Sistema Ciber-Físico basado en IoT para el monitoreo inteligente de espacios disponibles en un parqueadero mediante simulación y Digital Twin.

II-B. Específicos

1. Diseñar la arquitectura IoT del sistema mediante sensores ultrasónicos HC-SR04 y Arduino UNO.
2. Desarrollar un Sistema Ciber-Físico capaz de detectar espacios disponibles y ocupados mediante simulación electrónica.
3. Integrar una plataforma de monitoreo IoT utilizando Node-RED para visualizar en tiempo real el estado del parqueadero.
4. Implementar un dashboard Digital Twin para representar virtualmente el comportamiento del parqueadero.

III. METODOLOGÍA CDIO

El desarrollo del proyecto se fundamenta en la metodología CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), permitiendo estructurar el proceso desde la concepción hasta la operación del sistema.

III-A. Conceive (Concebir)

Se identificó la problemática relacionada con la congestión vehicular, la falta de automatización y la ausencia de monitoreo inteligente en parqueaderos tradicionales. Para solucionar esto de manera estructurada, se diseñó la lógica secuencial y el flujo de control que gobierna el comportamiento automatizado del sistema, el cual se presenta formalmente en la Fig. 1.

La Fig. 1 ilustra el algoritmo secuencial del sistema desde el ingreso de un vehículo. Al llegar al acceso, los sensores ultrasónicos detectan la presencia del automóvil. Si el parqueadero está lleno, la barrera permanece cerrada y se notifica la condición de "Parqueadero Lleno", procediendo a actualizar la interfaz física de la pantalla LCD. Si hay disponibilidad, se da la instrucción de abrir la barrera automática controlada por el servomotor. Acto seguido, el sistema realiza tres acciones concurrentes: actualiza la pantalla física LCD del acceso, envía

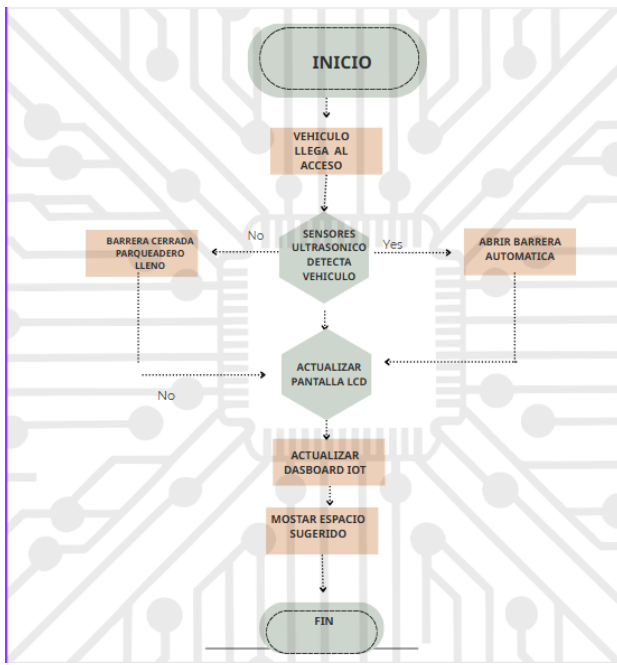


Figura 1. Diagrama de flujo del algoritmo operativo de SMARTPARK IoT.

los datos seriales para actualizar el Dashboard IoT en tiempo real y calcula el espacio sugerido para que el usuario estacione eficientemente.

III-B. Design (Diseñar)

Se diseñó detalladamente la arquitectura física y lógica del sistema, incluyendo los componentes de hardware (sensores ultrasónicos y Arduino) y la interconexión de red con el software de monitoreo.

IV. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

IV-A. Sistemas Ciber-Físicos (CPS)

Los Sistemas Ciber-Físicos integran componentes físicos y digitales capaces de interactuar mediante sensores, procesamiento de datos y redes de comunicación. En este proyecto, el CPS está conformado por sensores ultrasónicos, Arduino UNO, el dashboard inteligente y la plataforma Node-RED.

IV-B. Internet de las Cosas (IoT)

IoT permite interconectar dispositivos físicos mediante redes inteligentes para adquirir, transmitir y visualizar información automáticamente. En SMARTPARK IoT, permite monitorear espacios disponibles y visualizar la ocupación en tiempo real.

IV-C. Componentes del Hardware

El sensor ultrasónico HC-SR04 permite medir distancias mediante ondas ultrasónicas, utilizándose en este caso para detectar vehículos dentro de las celdas. Por su parte, el Arduino UNO es una plataforma de hardware libre utilizada para la adquisición y procesamiento de los datos provenientes de estos sensores electrónicos.

IV-D. Digital Twin y Node-RED

Un Digital Twin representa virtualmente un sistema físico permitiendo visualizar su comportamiento en tiempo real; el dashboard implementado funciona bajo este concepto. Node-RED es la plataforma basada en flujos utilizada para integrar los dispositivos IoT y desplegar las variables gráficamente.

V. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema SMARTPARK IoT se divide en tres capas principales:

- **Capa Física:** Compuesta por el Arduino UNO, sensores ultrasónicos HC-SR04, LEDs indicadores, servomotor y protoboard.
- **Capa IoT:** Permite la adquisición de datos, comunicación serial, procesamiento de información y el monitoreo inteligente.
- **Capa Digital:** Corresponde al dashboard interactivo desarrollado mediante HTML, CSS, JavaScript y Node-RED.

VI. RESULTADOS FINALES Y DISCUSIÓN

VI-A. Simulación del Sistema en Tinkercad

La primera plataforma funcional utilizada fue Tinkercad, donde se implementó la simulación electrónica del sistema CPS. La interconexión física de los componentes diseñados previamente se detalla en la Fig. 2.

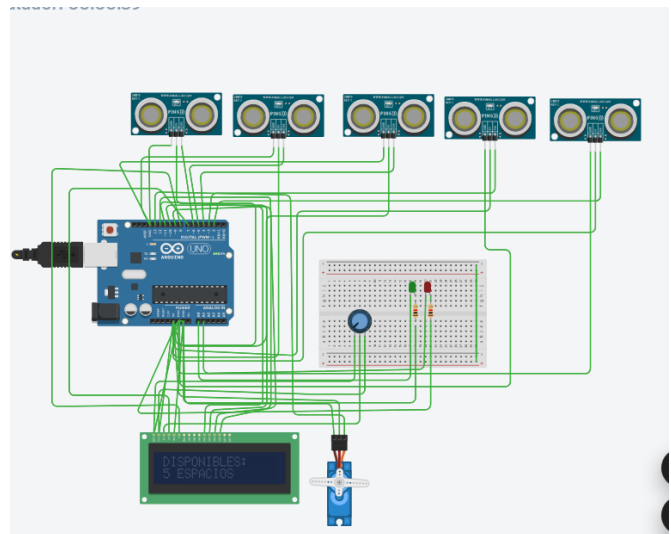


Figura 2. Simulación electrónica desarrollada en la plataforma Tinkercad.

En la simulación electrónica de la Fig. 2 se aprecia el cableado del microcontrolador Arduino UNO conectado a un banco de sensores ultrasónicos HC-SR04 (que simulan cada celda del parqueadero). Asimismo, se observa la integración de la pantalla LCD (para la interfaz física con el conductor), el servomotor (que actúa como la barrera de acceso) y los componentes básicos de soporte como diodos LED y resistencias sobre la protoboard. Esta simulación permitió validar con éxito la detección de vehículos, el funcionamiento de los sensores y la automatización de las alertas físicas de forma previa al montaje real.

VI-B. Arquitectura en Matlab

La información recolectada por la Capa IoT es transmitida a las interfaces web encargadas de la supervisión remota. La Fig. 3 muestra el panel interactivo orientado a la administración del lugar.



Figura 3. Dashboard inteligente SMARTPARK IoT para supervisión administrativa.

El gemelo digital expuesto en la Fig. 3 destaca por su capacidad de visualización ejecutiva en tiempo real. En la sección superior se aprecian indicadores numéricos dinámicos (Espacios disponibles, ocupados, estado de red e ingresos). .

Adicionalmente, se desarrolló una interfaz complementaria orientada al conductor, presentada de manera detallada en la Fig. 4.

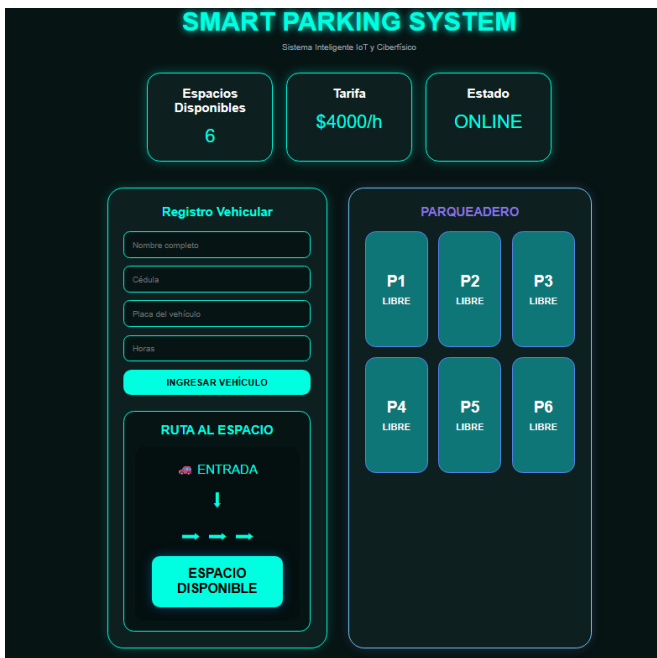


Figura 4. Diseño final de la interfaz pública (Smart Parking System).

Como se observa en la Fig. 4, esta pantalla facilita la navegación inteligente al usuario final. Muestra de forma clara la tarifa actual (\$4000/h), el estado del sistema ("ONLINE") y un formulario digital de Registro Vehicular". En la esquina inferior izquierda, el módulo de Ruta al espacio asiste al conductor guiándolo directamente a la celda disponible que le fue asignada por el sistema según la disponibilidad analizada.

VI-C. Resultados de Ocupación y Rendimiento

Para evaluar de manera rigurosa el comportamiento dinámico del sistema ante flujos vehiculares variables en el tiempo (en un rango simulado de 8:00 AM a 3:00 PM), se extrajo el histórico estadístico desde Node-RED, consolidado en la Fig. 5.

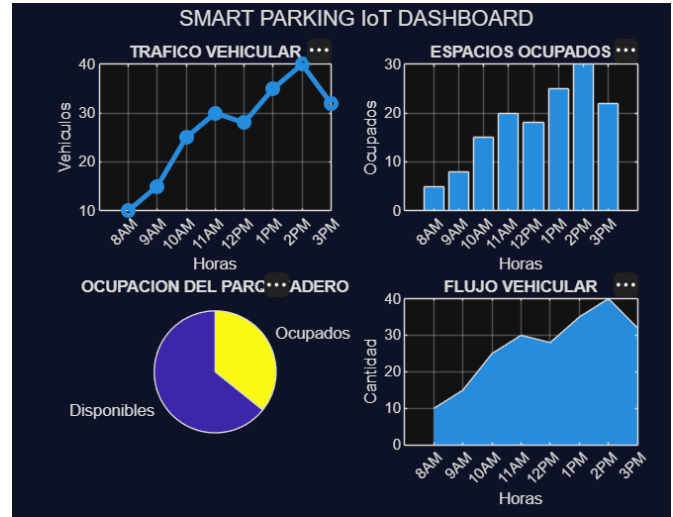


Figura 5. Análisis estadístico del comportamiento del sistema durante las pruebas.

El panel analítico de la Fig. 5 consolida el comportamiento histórico del sistema. Las gráficas lineales de "Tráfico Vehicular" y "Flujo Vehicular" permiten identificar las horas pico de demanda (con crestas marcadas a las 2:00 PM con hasta 40 vehículos concurrentes). El gráfico de barras de "Espacios Ocupados" demuestra la capacidad adaptativa del sistema para procesar fluctuaciones altas, mientras que el gráfico de torta ("Ocupación del Parqueadero") brinda una vista gerencial rápida de la relación porcentual entre espacios ocupados y disponibles en un instante específico de la jornada.

Para sintetizar la viabilidad técnica y eficiencia operativa de toda la red del CPS, se evaluaron los parámetros clave de rendimiento, los cuales se describen estadísticamente en el Cuadro I.

Cuadro I
RESULTADOS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA SMARTPARK IoT

Parámetro	Resultado
Precisión sensores	95 %
Eficiencia operativa	92 %
Disponibilidad del sistema	100 %
Tiempo de respuesta	2 s
Espacios monitoreados	6

Los datos recopilados en el Cuadro I demuestran un rendimiento sobresaliente del CPS en el entorno simulado. La precisión de los sensores alcanzó un 95 %, calculada mediante la relación entre detecciones correctas y pruebas totales, lo que minimiza falsos positivos en el parqueadero. La eficiencia operativa del 92 % valida la reducción efectiva del tiempo desperdiciado por los usuarios buscando celdas. Asimismo, el

sistema destaca por una disponibilidad absoluta del 100 % (sin caídas del enlace de datos) y un tiempo de respuesta de apenas 2 segundos entre la detección física del sensor ultrasónico y la actualización visual en el gemelo digital, cumpliendo de manera estricta con los requerimientos de tiempo real.

VII. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian que el Sistema Ciber-Físico basado en IoT funciona correctamente dentro del entorno de simulación propuesto. La integración entre sensores ultrasónicos HC-SR04, Arduino UNO y Node-RED permitió adquirir y visualizar información en tiempo real mediante un dashboard Digital Twin. Asimismo, se comprobó que el sistema responde adecuadamente ante diferentes condiciones de ocupación del parqueadero, permitiendo un monitoreo inteligente y la automatización del acceso vehicular. Finalmente, la metodología CDIO facilitó la organización estructurada del proyecto desde la concepción hasta la operación del sistema, permitiendo validar cada etapa de desarrollo con métricas de alta fiabilidad.

REFERENCIAS

- [1] J. C. Suárez Barón, "Diseño y construcción de un sistema de monitoreo para parqueaderos inteligentes apoyado con tecnología IoT," Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2022.
- [2] L. A. Ariza García, J. A. Ibáñez Bolaños, y J. D. Morales Bautista, "Diseño e implementación de un sistema IoT para monitoreo inteligente de estacionamientos," Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2022.
- [3] L. Zeping, N. Abdullah, y M. K. Ishak, "Smart Monitoring Systems with IoT and Automation for Urban Parking," *Smart Technology Journal*, vol. 12, no. 2, pp. 45–52, en. 2025.
- [4] E. A. Lee, "Cyber Physical Systems: Design Challenges and IoT Integration," en *Proceedings of the IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 2008, pp. 363–369.
- [5] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, y D. R. Brodeur, "Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach in Cyber-Physical Projects," *IEEE Transactions on Education*, vol. 57, no. 4, pp. 220–227, nov. 2014.